

$x^4 - 2ax^2 + b$ 型の4次方程式について

資料13-3

$a, b \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$ と仮定し, $\alpha = \sqrt{a + \sqrt{a^2 - b}}$, $\beta = \sqrt{a - \sqrt{a^2 - b}}$ とおく,

このとき, $F(x) = x^4 - 2ax^2 + b$ の4つの根は $\pm\alpha, \pm\beta$ になり,

$F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ になる,

$M = \mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b})$ とおく,

$M = \mathbb{Q}(\alpha^2) = \mathbb{Q}(\beta^2)$, $[M : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b}) : \mathbb{Q}] = 2$, $[\mathbb{Q}(\alpha) : M] \leq 2$, $[\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq 2$.

$[L : M] = [\mathbb{Q}(\alpha)\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq [\mathbb{Q}(\alpha) : M][\mathbb{Q}(\beta) : M] \leq 2 \times 2 = 4$, (問題6-2)

$[L : \mathbb{Q}] = [L : M][M : \mathbb{Q}] \leq 2 \times 4 = 8$.

$F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約であると仮定する. このとき, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は $\{\pm\alpha, \pm\beta\}$ に推移的に作用する.

ゆえに $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は以下の5つのどれかに同型になる: $\leftarrow$ (ヒント: 問題8-3(3)) $\leftarrow$

位数4の巡回群 C_4 , Kleinの四元群 $V \cong C_2 \times C_2$, 位数8の二面体群 D_4 , 交代群 A_4 , 置換群 S_4 .

位数

4

4

8

ゆえに, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4, V, D_4 のどれかに同型になる.

定理 (<https://math.hawaii.edu/~ralph/Classes/611/>)

(1) $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$. (このとき $\sqrt{b(a^2 - b)} \notin \mathbb{Q}$)

(2) $\sqrt{b(a^2 - b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$. (このとき $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$)

(3) $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2 - b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

S_4 のすべての部分群は
問題8-3の部分群達の
どれかに共役になること
を示せ

(1) $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$. (このとき $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$)

証明 $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ と仮定する. $b = c^2$, $c \in \mathbb{Q}$ と書ける.

このとき, もしも $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{a^2-b} \in \mathbb{Q}$ となり,

$\sqrt{a^2-b} \notin \mathbb{Q}$ の仮定に反するので $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$.

$\alpha^2 \beta^2 = b = c^2$ なので $\alpha\beta = \pm c \in \mathbb{Q}$ となり, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

ゆえに $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| = [L:\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = \deg F(\alpha) = 4$.

したがって, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4 または V に同型になる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ を示すためには,

すべての $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の位数が 2 以下であることを示せば十分である.

任意に $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ をとる. σ は $\sigma(\alpha)$ から唯一つに決まる.

以下, $\alpha\beta = c$ と仮定する. このように仮定しても一般性は失われない.

$\left\{ \begin{array}{l} \sigma(\alpha) = \alpha \text{ のとき, } \sigma = \text{id}_L \text{ で } \sigma \text{ の位数は } 1. \\ \sigma(\alpha) = -\alpha \text{ のとき, } \sigma^2(\alpha) = \alpha \text{ となるので } \sigma \text{ の位数は } 2. \\ \sigma(\alpha) = \pm\beta = \pm \frac{c}{\alpha} \text{ のとき, } \sigma^2(\alpha) = \sigma\left(\pm \frac{c}{\alpha}\right) = \pm \frac{c}{\pm\beta} = \frac{c}{\beta} = \alpha \text{ となるので } \sigma \text{ の位数は } 2. \end{array} \right.$

これで $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ となることが示された.

□

(2) $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$. (このとき $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$)

証明 $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ と仮定する $b(a^2-b) = c^2$, $c \in \mathbb{Q}$ と書ける.

このとき, もしも $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{a^2-b} \in \mathbb{Q}$ となり, $\sqrt{a^2-b} \notin \mathbb{Q}$ の仮定に反するので $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.

$\alpha\beta = \pm\sqrt{b} = \pm \frac{c}{\sqrt{a^2-b}}$ より $\sqrt{a^2-b} = \alpha^2 - a = -(\beta^2 - a)$ となるので, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

ゆえに, $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| = [L:\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = \deg F = 4$

$L = \mathbb{Q}(\alpha)$ より, $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は $\sigma(\alpha) \in \{\pm\alpha, \pm\beta\}$ から一意的に決まる.

以下, $\alpha\beta = \frac{c}{\sqrt{a^2-b}} = \frac{c}{\alpha^2-a} = -\frac{c}{\beta^2-a}$ と仮定する. このように仮定しても一般性は失われない.

$\sigma(\alpha) = \beta$ となるような $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ が唯一つ存在する. このとき,

$$\sigma(\beta) = \sigma\left(\frac{c}{\alpha(\alpha^2-a)}\right) = \frac{c}{\beta(\beta^2-a)} = -\alpha, \quad \sigma(-\alpha) = -\beta, \quad \sigma(-\beta) = \alpha.$$

ゆえに σ の位数は 4 である.

したがって, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4$.

□

(3) $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

証明 対偶を示すために $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \not\cong D_4$ と仮定する. $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ または $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ を示せばよい.
このとき, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ は C_4 または V に同型である. このとき $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$ となる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ の場合 $\alpha\beta = \pm\sqrt{b}$ であった. $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ を任意にとる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ より, σ は id_L , $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$, $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$, $-\alpha \xleftrightarrow[\beta]{-\beta} \alpha$ のどれかになる.

ゆえに, すべての $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ について $\sigma(\alpha\beta) = \alpha\beta$ となり, $\pm\sqrt{b} = \alpha\beta \in L^{\text{Gal}(L/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}$ となる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ の場合 このとき, Galois 対応より, $L/\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体を唯一持つことがわかる.
 $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b}) = \mathbb{Q}(\alpha^2) = \mathbb{Q}(\beta^2)$ はその唯一の $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体になる.

もし $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ ならば $\sqrt{b(a^2-b)} = \pm\alpha\beta(\alpha^2-a) \in L$ なのて

$\mathbb{Q}(\sqrt{b(a^2-b)})$ も $\mathbb{Q}$ 上 2 次の中間体になり, 唯一性より $\mathbb{Q}(\sqrt{b(a^2-b)}) = \mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b})$ となる.

このとき, $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\sqrt{a^2-b})$ となり, $\sqrt{b} = r + s\sqrt{a^2-b}$, $r, s \in \mathbb{Q}$ と書け, $\sqrt{b} - r = s\sqrt{a^2-b}$, $b + r^2 - 2r\sqrt{b} = s^2(a^2-b)$.

$r \neq 0$ のとき $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ となるから, (1) より $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ となって矛盾する

$r = 0$ のとき, $b = \sqrt{b} \cdot s\sqrt{a^2-b} = \pm s\sqrt{b(a^2-b)}$, $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$,

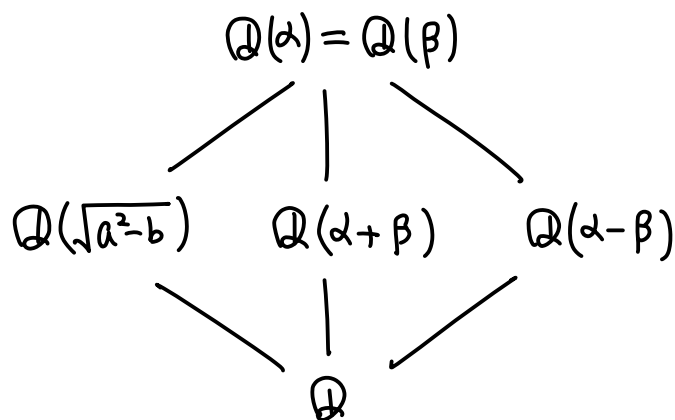
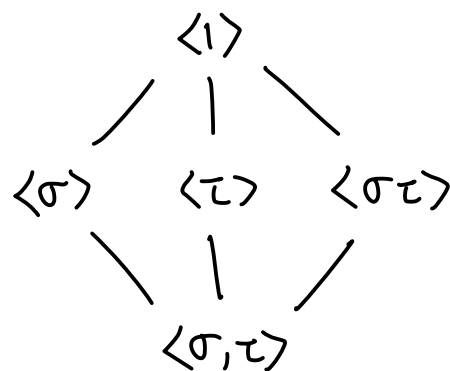
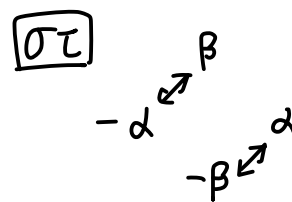
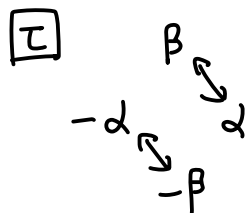
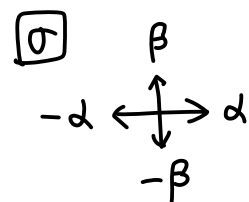
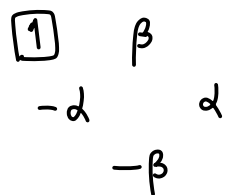
$s = 0$, $b = 0$, $F(x) = x^4 - 2ax^2$ となり, F の既約性に矛盾する.

ゆえに $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q}$ である. $\square$

注意 以下も示された: (1)' $\sqrt{b} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$, (2)' $\sqrt{b(a^2-b)} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$,
(3)' $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $\sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q} \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ の場合の Galois 対応 L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体.

$\pm\sqrt{b} = \alpha\beta \in \mathbb{Q}$ の場合. $L = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$, $\mathbb{Q}(\alpha) \ni \alpha^2 - a = \sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$



例 $a=0$, $b=9$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 + 9$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である. $\sqrt{b} = 3 \in \mathbb{Q}$ なのて $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$.

$$\omega = e^{2\pi i/8} = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \text{ とおくと, } x^4 + 9 = (x - \omega\sqrt{3})(x - \omega^3\sqrt{3})(x - \omega^5\sqrt{3})(x - \omega^7\sqrt{3}).$$

$\omega\sqrt{3}$, $\omega^3\sqrt{3}$, $\omega^5\sqrt{3}$, $\omega^7\sqrt{3}$ の中の異なる2つの和はどれも $\mathbb{Q}$ に含まれないことから,

$x^4 + 9$ が $\mathbb{Q}$ 上既約なことがわかる.

$x^4 + 9 = (x^2 - \sqrt{6}x + 3)(x^2 + \sqrt{6}x + 3) = (x^2 - \sqrt{-6}x - 3)(x^2 + \sqrt{-6}x - 3)$ から $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong V$ を直接出せる.

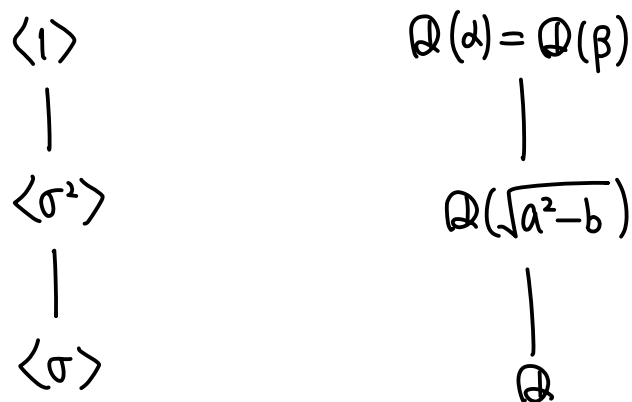
$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ の場合の Galois 対応 L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体.

$\pm \sqrt{b(a^2 - b)} = \alpha\beta(\alpha^2 - a) = -\alpha\beta(\beta^2 - a) \in \mathbb{Q}$ の場合, $L = \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$.

$\mathbb{Q}(\alpha) \ni \alpha^2 - a = \sqrt{a^2 - b} \notin \mathbb{Q}$ であった.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$ より, $L/\mathbb{Q}$ の $\mathbb{Q}$ 上 2 次の間体は $\mathbb{Q}(\sqrt{a^2 - b})$ の唯一つだけになる.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \cong C_4$ と書くと,



← 問題 7-2 の例

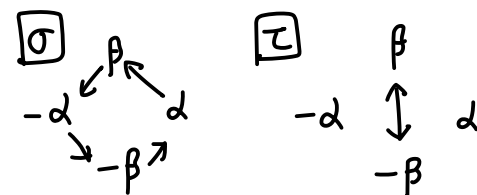
[例] $a=2, b=2$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 - 4x^2 + 2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約で,
 $\sqrt{a^2 - b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b(a^2 - b)} = 2 \in \mathbb{Q}$ なので $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_4$.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$ の場合の Galois 対応

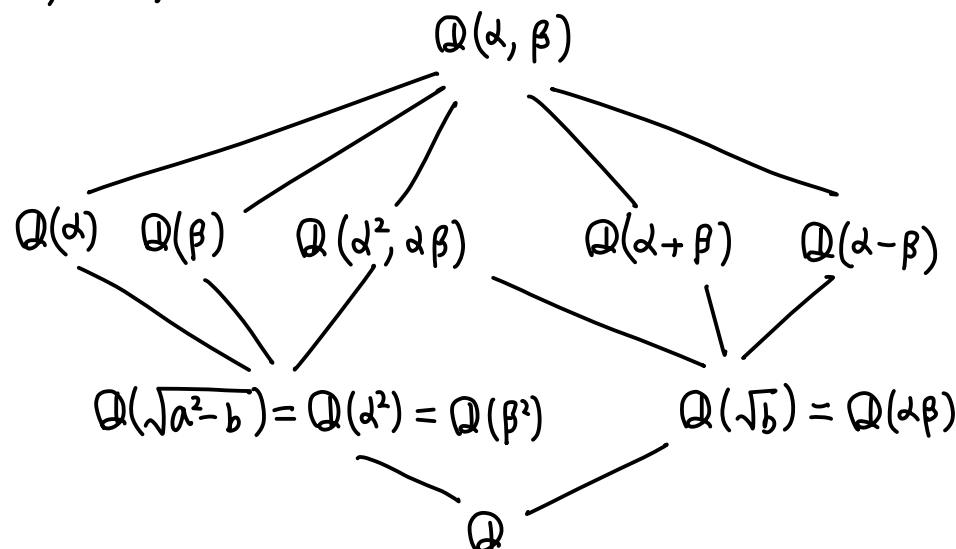
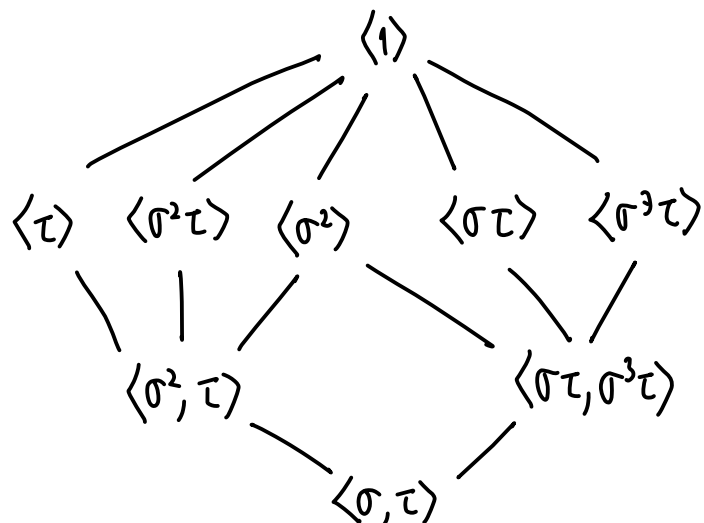
L は $\mathbb{Q}$ 上既約な $x^4 - 2ax^2 + b$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体.

$\sqrt{b}, \sqrt{b(a^2-b)} \notin \mathbb{Q}$ の場合.

このとき, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ で, 次をみたす $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ が唯一つ存在する:



$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$$



⑧ $(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 \pm 2\alpha\beta = 2a \pm 2\sqrt{b}$, $\therefore \sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\alpha + \beta) \cap \mathbb{Q}(\alpha - \beta)$.

例 $a=0$ で $b \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{a^2-b} = \sqrt{-b} \notin \mathbb{Q}$ かつ $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 + b$ が $\mathbb{Q}$ 上既約なとき, $\sqrt{b(a^2-b)} = \pm b\sqrt{-1} \notin \mathbb{Q}$ なのて $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$ となる.

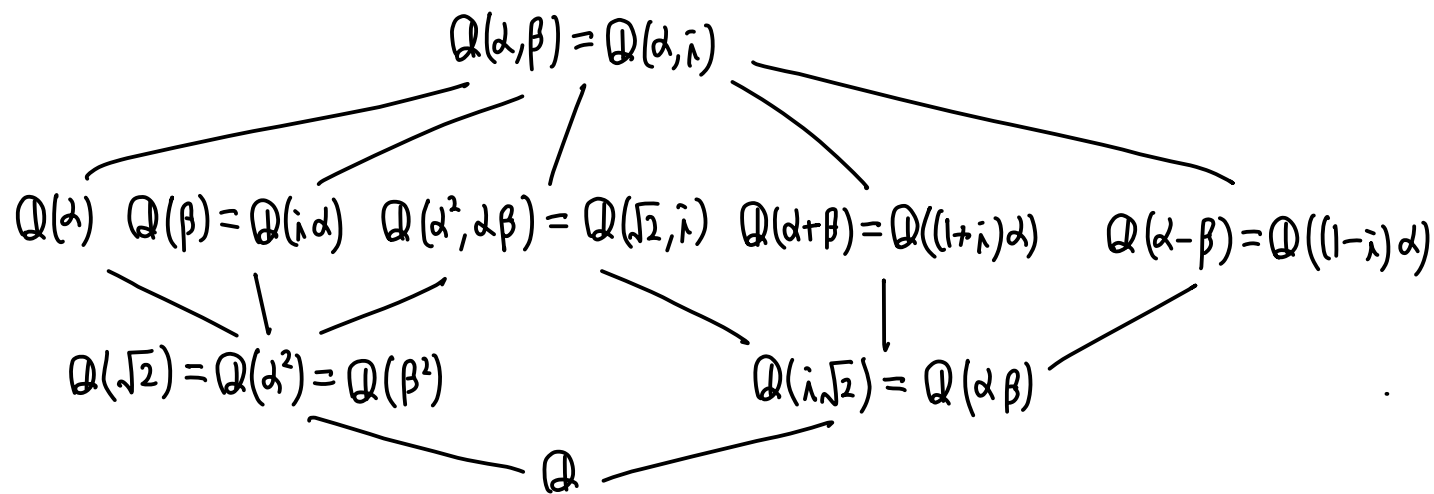
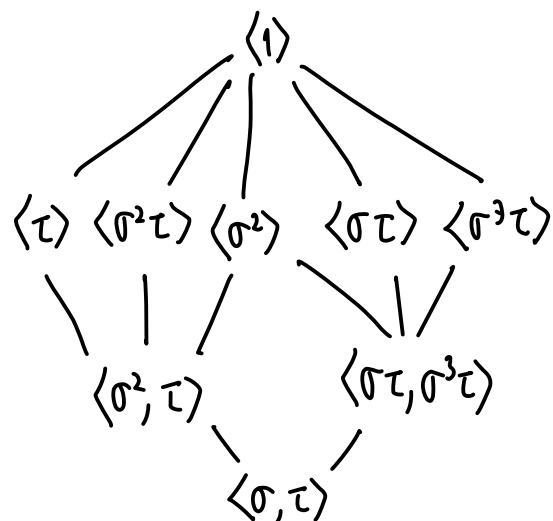
例 $a=3, b=2$ のとき, $x^4 - 2ax^2 + b = x^4 - 6x^2 + 2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約で, $\sqrt{a^2-b} = \sqrt{7} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b(a^2-b)} = \sqrt{14} \notin \mathbb{Q}$ なのて $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

例 $a=0, b=-2$ のとき, $\sqrt{a^2-b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b} = \sqrt{-2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{b(a^2-b)} = \sqrt{-4} \notin \mathbb{Q}$

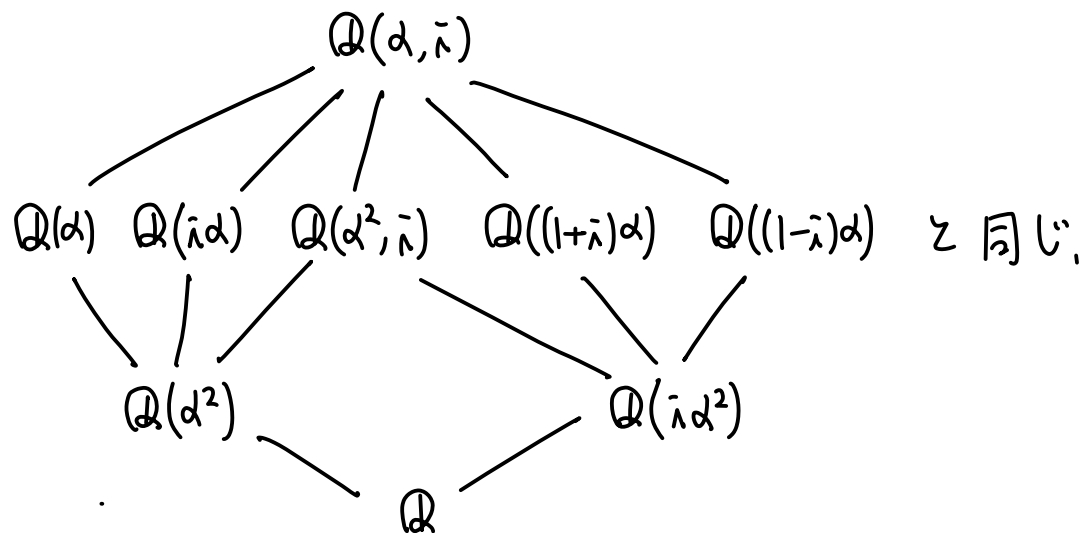
$x^4 - 2ax^2 + b = x^4 - 2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約になる.

$x^4 - 2$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体を L と書き, $\alpha = \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2}$, $\beta = \sqrt{-2} = i\sqrt[4]{2} = i\alpha$ とおく.

$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4$, $\sigma(\alpha) = i\alpha = \beta$, $\sigma(\beta) = -\alpha$, $\tau(\alpha) = \alpha$, $\tau(\beta) = -\beta$ と書ける.



これは問題12-1の拡張版の解答例の



例 $a=3, b=2$ のとき, $x^4-2ax^2+b = x^4-6x^2+2$ は Eisenstein の判定法より $\mathbb{Q}$ 上既約.

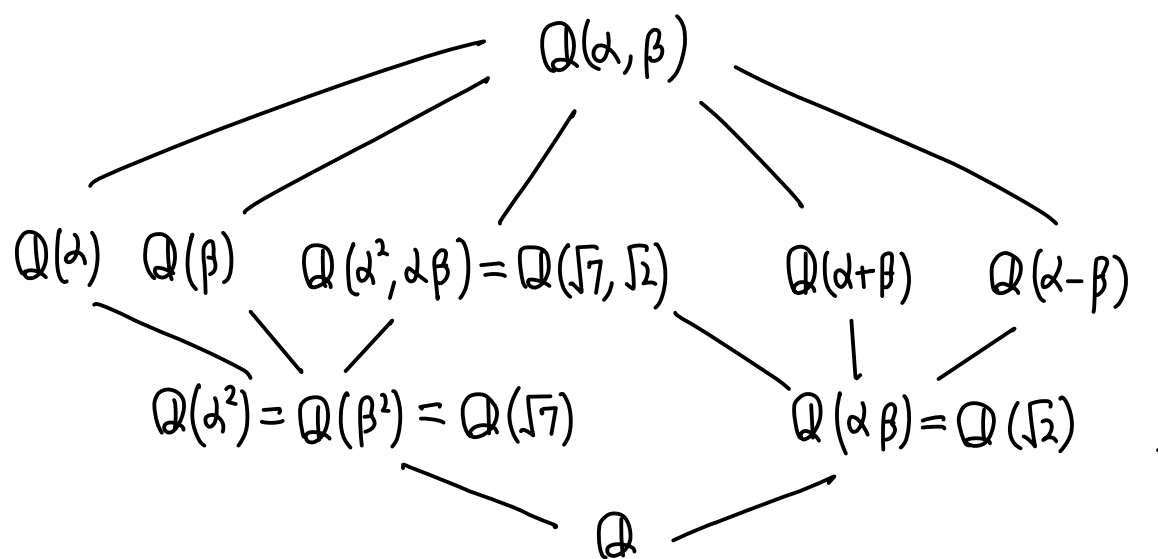
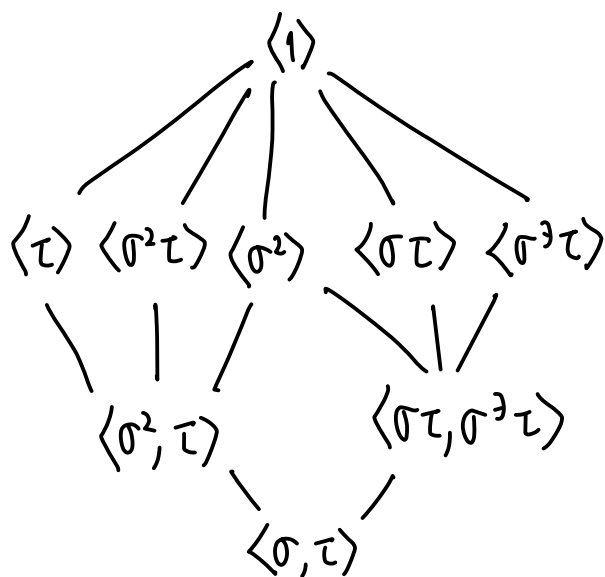
L を x^4-6x^2+2 の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体であるとし,

$$\alpha = \sqrt{a + \sqrt{a^2 - b}} = \sqrt{3 + \sqrt{5}}, \quad \beta = \sqrt{a - \sqrt{a^2 - b}} = \sqrt{3 - \sqrt{5}} \quad \text{と置く. } 0 < \beta < \alpha.$$

$$\sqrt{a^2 - b} = \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}, \quad \sqrt{b} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \quad \sqrt{b(a^2 - b)} = \sqrt{10} \notin \mathbb{Q} \quad \text{なので}$$

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4, \quad \sigma(\alpha) = \beta, \sigma(\beta) = -\alpha, \tau(\alpha) = \alpha, \tau(\beta) = -\beta \quad \text{と書ける.}$$

$$\alpha^2 - a = -(\beta^2 - a) = \sqrt{5}, \quad \alpha\beta = \sqrt{a^2 - (a^2 - b)} = \sqrt{b} = \sqrt{2}$$



① $(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 \pm 2\alpha\beta = 6 \pm 2\sqrt{2}, \quad \therefore \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\alpha+\beta) \cap \mathbb{Q}(\alpha-\beta).$